

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Semana 8 — Árvores de Decisão e introdução aos Mapas de Influência

Módulo 3: Como um NPC escolhe sua melhor ação?

Apostila: Parte II, Cap. 5; Parte IV, Cap. 10 (introdução)

Micro Game: Tactical AI (início)

IFMS • Semana 08

Objetivos da aula

Ao final de hoje você será capaz de:

- diferenciar o problema da árvore de decisão do problema da FSM/HFSM;
- descrever nó, ramo e folha, e a avaliação da raiz até a ação;
- distinguir árvore de decisão de árvore de comportamento;
- justificar a ordenação de testes por custo e poder decisório;
- reconhecer o mapa de influência como resposta a "onde ir?".

Retomada dos Módulos 1 e 2

Módulo 1: como um NPC decide o que fazer — FSM, HFSM, Behavior Trees, Blackboard.

Módulo 2: como um agente encontra seu destino — NavMesh, A*, JPS+.

Hoje: um novo problema. Nenhum dos dois módulos anteriores resolve *qual ação escolher agora*.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência



Como um NPC escolhe sua melhor ação?

A partir de várias condições observadas ao mesmo tempo — sem memória de estado.

IFMS • Semana 08

O problema da árvore de decisão

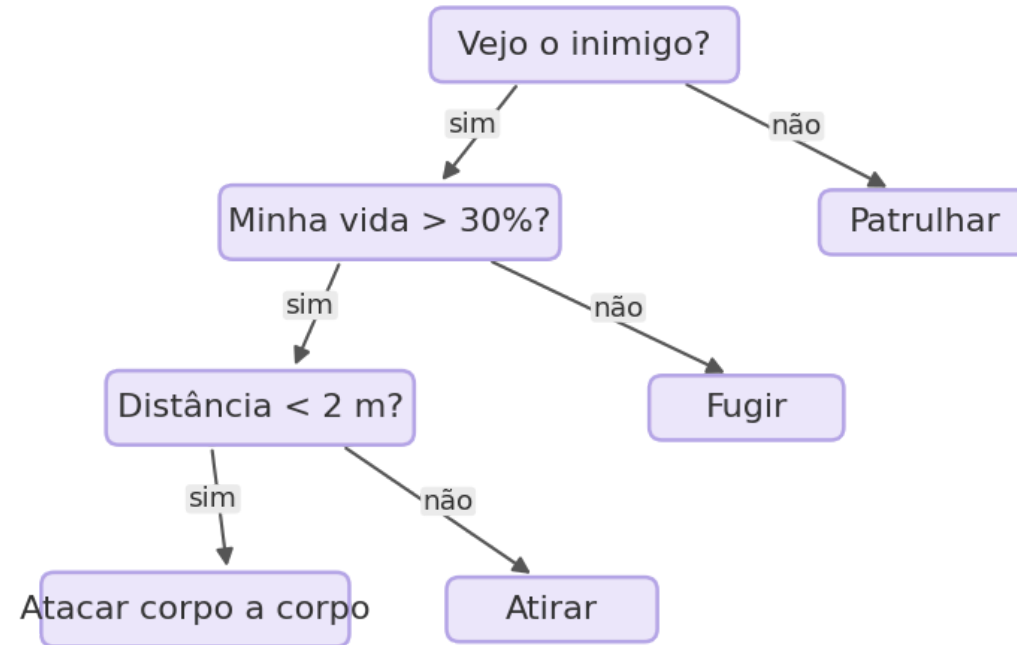
FSM pergunta: "**em que modo estou?**"

Árvore de decisão pergunta: "**qual ação, agora, dado este conjunto de condições?**"



Não há necessidade intrínseca de memória de estado — cada avaliação parte do zero.

Nós, ramos e folhas



A avaliação percorre a raiz até uma folha — sempre a mesma ação para o mesmo conjunto de condições.

Árvore de decisão × árvore de comportamento

Aspecto	Árvore de decisão	Árvore de comportamento
Nós internos representam	Testes/condições	Controle de fluxo (sequência, seletor, paralelo)
Folhas representam	A ação escolhida	Tarefas executáveis
Propósito	Escolher uma ação	Orquestrar uma sequência
Estados de retorno	Ausentes	Sucesso, falha, em execução
Noção de tempo	Nenhuma	Central
Reutilização/composição	Limitada	Alta

 ATENÇÃO

Erro comum: tratar a árvore de decisão como sinônimo da árvore de comportamento por compartilharem a forma de árvore. A árvore de decisão escolhe; não orchestra sequência.

Ordenação de testes

Testes mais **baratos e decisivos** devem ficar perto da raiz.

A ordenação afeta o **custo de avaliação** — nunca o resultado final.



DICA

Profundidade maior custa mais para avaliar e reduz a legibilidade da árvore.

Árvore autoral × árvore aprendida

Nesta disciplina, a árvore de decisão é sempre **autoral** — escrita à mão pelo designer.

Existe também a árvore de decisão **aprendida** (ID3/entropia): construída automaticamente a partir de dados, tema do aprendizado de máquina.



Mesma estrutura de dados, filosofias opostas: regras controláveis versus modelo induzido de dados. A variante aprendida reaparece na Parte VI.

Vantagens e limitações

Vantagens	Limitações
Simplicidade	Ausência de tempo
Baixo custo	Sem sequenciamento
Transparência	Baixa reutilização e composição

Essas limitações motivaram a adoção das árvores de comportamento pela indústria (Módulo 1).

Ferramentas

Situação	Solução
Árvore de decisão nativa	Não existe ferramenta dedicada na Unity
Implementação	C# ou Visual Scripting
Reaparição dentro do Behavior Tree	Nós de condição do Unity Behavior

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência



Do "como chegar?" ao "onde ir?"

O pathfinding (Módulo 2) não resolve tudo.

IFMS • Semana 08

Três situações que o pathfinding não resolve

- onde se posicionar para ter **cobertura**;
- por onde um **exército** deve avançar;
- para onde **fugir** de uma ameaça.

DICA

O mapa de influência responde "vale a pena ir?" — uma pergunta avaliativa, não topológica.

Campo escalar: fonte, propagação, decaimento

Introdução apenas — aprofundamento na Semana 9.

- **Fonte:** ponto de origem de um valor de influência;
- **Propagação:** espalhamento desse valor pelo mapa;
- **Decaimento:** redução do valor com a distância da fonte.

 ATENÇÃO

Atenção: não confundir o mapa de influência com a grade de navegação do Módulo 2. A grade responde "posso ir?" (topológico); o mapa de influência responde "vale a pena ir?" (avaliativo).



Erro comum

Expressar, na árvore de decisão, uma sequência de ações com dependência de sucesso ("faça A, depois B").

OBJETIVOS

A árvore de decisão escolhe uma ação. Sequenciar é território das árvores de comportamento, já disponíveis do Módulo 1.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Micro Game Tactical AI — início

Primeira árvore de decisão de seleção de alvo do NPC tático.

IFMS • Semana 08

O que implementar hoje

- dois ou três alvos candidatos (jogador e um ou dois aliados simulados), cada um com distância, vida e ameaça observáveis;
- árvore de decisão em C# ou Visual Scripting, com nós, ramos e folhas de **alvo** identificáveis;
- teste de ao menos dois caminhos de avaliação distintos, resultando em alvos diferentes;
- justificativa da ordenação dos testes escolhida.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Apresentação Técnica Intermediária

Checkpoint do AI Playground — Módulos 1 e 2.

IFMS • Semana 08

Critérios do checkpoint

Critério	O que observar
Comunicação Técnica	Clareza ao explicar problema, solução e decisões dos Micro Games NPC Decision e Navigation
Evolução ao Longo do Semestre	Incorporação consistente do feedback recebido nos Módulos 1 e 2

Formato: rodízio durante o laboratório — 4 a 5 min de arguição por grupo, na própria bancada.

NA INDÚSTRIA

O checkpoint corresponde a 10% da nota final do semestre.

Resumo da semana

- Árvore de decisão escolhe uma ação a partir de condições, sem memória de estado
- Nó, ramo, folha — avaliação da raiz até a ação
- Diferente da árvore de comportamento: sem tempo, sem sequenciamento
- Ordenação de testes afeta custo, não resultado
- Mapa de influência: nova pergunta ("onde ir?"), introdução apenas
- Micro Game Tactical AI iniciado — seleção de alvo por árvore de decisão; checkpoint do AI Playground arguido em rodízio

Preparação para a Semana 9

Tema: Mapas de Influência (aprofundamento) e Utility AI — encerramento do Módulo 3 e da Unidade III

- Confirmar árvore de decisão de seleção de alvo funcional em todos os grupos
- Revisar o conceito de campo escalar apresentado hoje



DICA

Quatro entregas na Semana 9: Micro Game Tactical AI consolidado (50%), AI Design Log (25%), Desafio de Escolha Tecnológica (15%) e 3º momento de Engenharia Reversa (10%).